

EN DEFENSA DE UNA UNIÓN LATINOAMERICANA DE INVERSIONES[✱]

*Donald R. Lessard**

Uno de los problemas principales de los países en desarrollo es la escasez de ahorro en relación con las necesidades de inversión. El problema se complica por el deseo de los países en desarrollo de disminuir su dependencia del capital extranjero,¹ a causa tanto de las dificultades para atender las demandas de la deuda extranjera vigente como del efecto del financiamiento extranjero sobre la soberanía económica.² No sólo desean los países en desarrollo disminuir su dependencia de la inversión extranjera para satisfacer nuevas necesidades de capital, sino que muchos de ellos quieren que el capital nacional reemplace al capital extranjero existente.³

Contribuye a la escasez de capital proveniente de fuentes nacionales el hecho de que la mayoría de los activos financieros en los países en desarrollo tienen un alto grado de riesgo. Muchos de los riesgos —incluyendo los relacionados con la inflación, la devaluación de la moneda, la inestabilidad política y la incertidumbre de la actividad económica— son comunes casi a todos los activos financieros en un solo país y, en consecuencia, no se pueden disminuir a través de la diversificación. Confrontados con esta situación, los inversionistas potenciales de los países en desarrollo invertirán en valores extranjeros por canales legales o ilegales, a menos que esperen rendimientos sumamente elevados de los valores nacionales; invertirán en activos nacionales de baja productividad pero con riesgos menores como la construcción de viviendas lujosas, o tan sólo aumentarán el consumo corriente.⁴

Mientras los principales riesgos comunes de la inversión en un país en desarrollo no rebasen las fronteras nacionales, los inversionistas pueden beneficiarse diversificando sus valores a escala multinacional, aunque sólo

* Dartmouth College.

¹ Debe advertirse que el ahorro interno representa ya la mayor parte de la inversión bruta en la América Latina. Basch y Kybal (1970) obtienen una cifra de 92.8 % para 1960-1968.

² Prebisch (1971) expresa en forma articulada una opinión latinoamericana sobre este tema.

³ Por ejemplo, los países del Pacto Andino han ratificado un acuerdo que insta a "reducir" el capital extranjero e impone restricciones nuevas a la entrada de capital. Hirschman (1969) y Behrman (1970) analizan las desinversiones.

⁴ Desde luego, no queremos decir que ésta sea la única razón para que los inversionistas deseen adquirir valores extranjeros. Es claro que deben tomarse en cuenta otras consideraciones tales como la evasión de impuestos y especialmente el temor a las confiscaciones.

sea entre un grupo de países en desarrollo. En este ensayo se propone un conjunto limitado de relaciones financieras entre un grupo de países latinoamericanos que produciría beneficios para los inversionistas, derivados de una gran diversificación, lo que aumentaría la entrada de fondos a los mercados organizados de capital de cada país sin conflictos graves con el ideal de la soberanía económica. Consideraremos específicamente la creación de uniones de inversión que permitan a los inversionistas de los países en desarrollo la tenencia de activos de varios países en desarrollo en lugar de limitarse a los valores de sus propios países.⁵ Utilizando los rendimientos históricos de activos financieros de cuatro países (Colombia, Chile, la Argentina y el Brasil) estimamos la capacidad de diversificación de una unión latinoamericana de inversiones.

I. EL CONCEPTO DE LA UNIÓN DE INVERSIONES

Grubel (1968) sugiere que la diversificación de los activos financieros es una de las aportaciones principales de las relaciones económicas internacionales al bienestar social. No hay duda de que una libertad completa de los movimientos internacionales de capital daría a los inversionistas una oportunidad máxima de diversificación, pero entraría en conflicto con el objetivo de la soberanía económica. En cambio, una unión de inversiones permitiría la diversificación internacional entre un grupo de países con niveles semejantes de desarrollo, donde podría conservarse cierto grado de reciprocidad y limitarse la pérdida de soberanía económica.

Las razones en pro de una unión de inversiones se asemejan mucho a las que propusieron Cooper y Massell (1965) en favor de una unión comercial. Sostienen estos autores que la integración debe justificarse por la disminución en el costo de la industrialización nacional, dado que el enfoque tradicional, que relaciona los beneficios con progresos hacia el libre comercio, no puede demostrar que alguna integración regional sea más conveniente que el libre comercio o los aranceles óptimos no preferenciales.

En el enfoque de la integración comercial de Cooper y Massell está implícito el reconocimiento de que los gobiernos de los países en desarro-

⁵ Utilizamos el término de unión de inversiones para referirnos a un acuerdo entre países que permita una mayor libertad de movimientos de capital entre los países de la unión que entre los países que no sean miembros. La decisión de ocuparnos sólo de uniones de inversión entre países en desarrollo se basa en la consideración de que sólo bajo tal estructura sería compatible la diversificación multinacional con el objetivo de la soberanía económica. Tal unión de inversiones permitiría también un desarrollo eficiente de la información relativa a las oportunidades de inversión existentes en cada país, algo que no sería económicamente viable si interviniera un gran número de países geográficamente dispersos.

llo establecen un “impuesto” sobre ciertos sectores de la economía, principalmente el de los consumidores de los productos que podrían obtenerse a menor costo con el libre comercio, a fin de que la economía pueda desarrollarse en una forma considerada por el gobierno como benéfica a largo plazo.

De igual manera, la mayoría de los países en desarrollo establece un “impuesto” sobre los inversionistas nacionales para conservar el valor externo de la moneda y la soberanía económica. Este “impuesto” es la pérdida que sufren los inversionistas al no poder invertir en los activos más atractivos sin tomar en cuenta al país de emisión. Esta pérdida debe medirse en términos del rendimiento y del riesgo, ya que los inversionistas se resisten a correr riesgos y, por lo tanto, se interesan tanto en el rendimiento como en el riesgo relacionado con el mismo.⁶

No se pueden obtener beneficios de la integración financiera derivados de una asignación más eficiente del capital entre los países, o sea de la elevación al máximo del rendimiento sobre el capital, si no hay salidas netas de capital de algunos países. Es poco probable que se obtengan los beneficios de las economías de escala derivadas de los mercados de capital más amplios sin la existencia de grandes flujos netos, y sin duda serán mayores tales beneficios cuando haya una polarización considerable de los flujos de capital. Por el contrario, los beneficios derivados de la diversificación, es decir, la disminución del riesgo para un nivel dado de rendimiento, se pueden obtener sin ninguna salida *net*a de capital.⁷ Además, el efecto sobre la soberanía económica, de flujos de capital total o parcialmente recíprocos dentro de una unión de inversiones, será mucho menor que el de los flujos de capital libres.⁸ En consecuencia, una unión de inversiones puede resultar preferible a los movimientos de capital por completo restringidos o libres. Por ejemplo, si los riesgos existentes en países diferentes no están relacionados entre sí, los inversionistas de un grupo de países en desarrollo pueden beneficiarse por la creación de una unión de inversiones que implique un intercambio recíproco de activos fi-

⁶ En la teoría tradicional de los movimientos de capital se supone por lo general que los inversionistas invierten en los activos (países) que ofrezcan los mayores rendimientos. Por esta razón se han olvidado los beneficios que se pueden obtener de la diversificación de flujos internacionales del capital. Grubel (1968, p. 1299) examina brevemente este punto.

⁷ Desde luego, suponiendo que los flujos se expresan en términos netos en un periodo razonablemente largo. Toda comparación instantánea de flujos sería casi imposible.

⁸ Por ejemplo, los flujos de capital dentro de una unión de inversiones producirían un equilibrio de derechos de propiedad entre los países participantes, mientras que en el caso de flujos libres de capital los inversionistas de los países más grandes controlan proporciones mucho más grandes de las economías de los países en desarrollo que las proporciones controladas por los inversionistas de los países en desarrollo en su propio país o en los países desarrollados.

nancieros entre los miembros de la unión. Por supuesto, éste es un caso extremo. Es probable que los beneficios públicos de una unión de inversiones sean tales que los gobiernos acepten una reciprocidad incompleta, lo que aumentaría los beneficios del inversionista. Estos beneficios públicos incluyen un aumento del volumen de ahorro y de la proporción de ahorro que se dirige a los mercados financieros organizados.

Una unión de inversiones podría estructurarse en muchas formas, pero la estructura más probable sería un acuerdo mediante el cual las instituciones financieras de los países miembros, incluyendo a los bancos públicos de desarrollo, pudiesen intercambiar parte de sus tenencias de acciones. Esta estructura proporcionaría considerables posibilidades de diversificación y, sin embargo, podría controlarse con facilidad en términos de su efecto sobre la balanza de pagos y del desarrollo de la industria nacional.⁹

II. FUENTES POTENCIALES DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE UNA UNIÓN DE INVERSIONES

Como observan Levy y Sarnat (1970), los rendimientos de valores individuales de una economía tienen una fuerte tendencia a moverse en el mismo sentido. Entre mayor sea esta tendencia, menor será la oportunidad de disminuir el riesgo mediante la diversificación. Es probable que estas tendencias comunes sean mayores aún en los países en desarrollo que en los países avanzados que cuentan con mercados de capital eficientes, y ello por múltiples razones: mayor incertidumbre de la actividad económica, inestabilidad política, concentración de la economía en ciertas industrias, cambios irregulares en el poder de compra de la moneda y "crisis de confianza".

Hay pocas razones para suponer que los movimientos comunes de varios países estén relacionados. Los cambios en el nivel de la actividad económica pueden relacionarse por su dependencia de un ciclo económico mundial, pero parece poco probable fuera de otra depresión de alcance mundial. Por supuesto, si varios países compiten con los mismos productos en los mercados mundiales, sus economías pueden tener algunos movimientos comunes. Pero un examen de los datos del comercio exterior de los cuatro países considerados en este estudio muestra que sólo el Brasil y Colombia tienen un producto principal de exportación común: el café. Las condiciones vigentes en el mercado mundial del café tendrán sin duda una influencia común sobre las dos economías, pero es probable que las

⁹ Lessard (1971) analiza otras estructuras posibles de la unión de inversiones.

otras fuentes de movimiento común dentro de cada país superarán este efecto. Hay pocas razones para esperar que las crisis políticas de un país coincidan con las de otros países. De igual modo, los cambios del poder de compra de cada moneda son determinados en gran medida por las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos respectivos. No hay pruebas de que estas políticas estén sincronizadas a través del tiempo. Además, resulta difícil creer que las crisis de confianza o los pánicos en los mercados estén relacionados en los diversos países. El hecho de que la mayoría de los países en desarrollo restrinjan las inversiones en valores extranjeros aísla más aún sus movimientos de mercado, porque son pocos los fondos que se transfieren entre estos países.

Si existen estas dos condiciones: 1) *que los rendimientos existentes dentro de cada país tengan un fuerte elemento común de varianza*, y 2) *que los elementos comunes de cada país sean independientes en gran medida de los elementos comunes de los otros países*, es muy probable que la diversificación multinacional dentro de una unión de inversiones produzca beneficios significativamente mayores que la diversificación dentro de un solo país. Los beneficios serán mayores también que los obtenidos cuando sólo se aumenta el número de acciones disponibles en un país.

III. UNA PRUEBA DE LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE UNA UNIÓN DE INVERSIONES ENTRE CUATRO PAÍSES LATINOAMERICANOS

En esta sección examinaremos los rendimientos históricos de acciones de sociedades anónimas¹⁰ en cuatro países latinoamericanos —Colombia, Chile, la Argentina y el Brasil— con objeto de determinar si es probable que una unión de inversiones produzca beneficios por la diversificación significativos para los inversionistas latinoamericanos.¹¹ La muestra utilizada

¹⁰ El análisis se limita a las acciones comunes por tres razones: 1) estas acciones son instrumentos semejantes en todos los países, 2) están más sujetas a grandes fluctuaciones de sus rendimientos que otros valores, y 3) los gobiernos tenderán más a aceptar la integración de mercados de acciones que de sus propias obligaciones.

¹¹ La selección de los países del estudio se basó en la existencia de una bolsa de valores activa y en su importancia para la creación de una unión de inversiones. Colombia y Chile resultaban especialmente interesantes a causa de su participación en el Grupo Andino, un vehículo potencial para la formación de una unión de inversiones. Otros países del Grupo Andino no tenían mercados suficientemente activos para proveer los datos que requería este estudio.

Las cuatro bolsas de valores son pequeñas en relación con las grandes bolsas de valores del mundo; sus volúmenes de transacciones fluctuaron en 1967 entre 12 y 67 millones de dólares. Esto plantea dudas acerca de la calidad de los datos y la posibilidad de crear una unión de inversiones entre estos países.

Sin embargo, creemos que los resultados indican por lo menos el tipo de situación que exis-

en el estudio es una de rendimientos trimestrales de 110 acciones latino-americanas comunes, 30 de Colombia, 30 de Chile, 30 de la Argentina y 20 del Brasil.¹²

Las series de rendimientos abarcan el periodo que va de diciembre de 1958 a diciembre de 1968. Los rendimientos incluyen dividendos y ganancias de capital, y se han ajustado para considerar todos los cambios de capital, tales como dividendos de acciones, divisiones de acciones y suscripciones. Para tener una idea de la representatividad de la muestra de valores, indicaremos que en 1968 la muestra colombiana representaba más del 88 % del volumen de la bolsa de valores de Colombia; la muestra argentina representaba el 48 %;¹³ y la muestra brasileña el 65 %. No tenemos datos que nos permitan determinar la proporción de la muestra chilena, pero la misma se obtuvo al azar entre las 47 emisiones de intercambio activo de ese país. Todos los rendimientos se expresaron en dólares al tipo oficial de cambio aplicado a las transacciones de capital.¹⁴

Se emplearán dos tipos de análisis: 1) un examen de variables múltiples de la estructura de rendimientos de acciones individuales para determinar la existencia de las dos condiciones antes citadas, y 2) una comparación de las experiencias históricas de conjuntos hipotéticos de valores nacionales e internacionales.

Análisis de la estructura de los rendimientos

Podríamos examinar directamente las covarianzas de los rendimientos

tirá cuando estos mercados se desarrollen más. Además, no vemos por qué no habrá de aumentar rápidamente el intercambio de acciones en un marco institucional más propicio.

¹² Se utilizaron acciones comunes individuales en lugar de índices del mercado de acciones en virtud de que éstos tenían una validez dudosa y de que un análisis basado en índices (aunque éstos sean correctos) puede llevar a resultados sesgados porque limita las comparaciones a un conjunto arbitrario de carteras nacionales.

Al seleccionar acciones individuales para la muestra tuvimos en cuenta dos consideraciones: 1) su representatividad en términos de la composición industrial, etcétera, y 2) la necesidad de seleccionar valores que se negocien en volumen y frecuencia suficientes para la obtención de datos confiables. Este último criterio impidió un muestreo al azar de toda la población de valores listados. Pero la muestra final se seleccionó al azar con base en las listas de valores negociados en forma regular (por lo general a diario y por lo menos una vez a la semana). La composición industrial de las muestras resultó sorprendentemente amplia y todas las muestras incluyeron algunas empresas de industrias básicas (acero, cemento, productos químicos, etcétera), de la agricultura o industrias relacionadas, de productos de consumo y financieras (bancos y compañías de seguros). Lessard (1970) describe la muestra con mayor detalle.

¹³ Esta muestra se obtuvo al azar de una muestra de 50 acciones que representaba más del 66 % de las transacciones de la bolsa de valores.

¹⁴ Se hizo también el análisis en términos de dólares utilizando para el efecto tasas de cambio del mercado paralelo y una serie suavizada de tasas oficiales. Los resultados fueron similares en ambos casos.

de acciones individuales para determinar la existencia de las dos condiciones antes citadas. Pero este enfoque es muy engorroso y además es poco probable que ponga al descubierto patrones complejos de relación entre los valores. Por esta razón utilizamos los métodos de variables múltiples del análisis de factores y de componentes principales para simplificar el problema, ya que en muchos casos estos métodos proporcionan una explicación adecuada de la dependencia mutua para un gran número de variables en términos de pocos arreglos básicos.¹⁵ El análisis de componentes principales o factores se ha utilizado en varios estudios empíricos recientes (Farrar [1962], King [1966], Feeney y Hester [1967]), que han tratado de probar la existencia de movimientos generales en los rendimientos de acciones comunes.

El modelo de análisis de factores supone que cada observación, en este caso el rendimiento de una acción común individual por periodo, es una función de varios factores básicos, o arreglos hipotéticos, y un elemento único. Expresado en forma de ecuaciones, el modelo general aparece así:

$$(1) \quad y_{jt} = \mu_j + a_{j1} F_{1t} + a_{j2} F_{2t} + \dots + a_{jm} F_{mt} + \mu_{jt}, (j = 1, 2, \dots, n, m < n)$$

donde y_{jt} es el rendimiento de la acción j obtenido en el periodo t , μ_j es el rendimiento medio de la acción j , los F_{it} son los valores de los factores no observables, los a_{ji} son los coeficientes que unen los rendimientos de cada acción con el factor, y μ_{jt} es el elemento único.¹⁶

Los factores pueden ser generales, o sea que pueden contribuir a la varianza de los rendimientos de todas las acciones, o pueden ser elementos de grupo, es decir que pueden contribuir sólo a la varianza de algún subconjunto de las n acciones. Un índice de mercado es un elemento general porque se supone que contribuye a la varianza de todas las acciones.

Una solución común al modelo de factores es la solución de los componentes principales, que es una solución *eigen* de raíces y vectores de la matriz de correlación o covarianza de las variables. En esta solución no se supone que existen factores únicos, o sea:

¹⁵ Harman (1967) hace una exposición excelente del análisis de componentes principales y del análisis de factores.

¹⁶ El modelo de análisis de factores es muy similar a un modelo de regresión donde deban estimarse tanto los coeficientes como las variables independientes. Por esta razón hay un número infinito de soluciones posibles, y se ha formulado un gran número de métodos específicos, muchos de ellos arbitrarios, para resolver el problema del análisis de factores. Esta posibilidad de soluciones arbitrarias y la ausencia frecuente de modelos *a priori* en el análisis de factores ha hecho que muchos economistas desconfíen de este tipo de análisis. Meyer (1967) analiza esta cuestión en forma excelente.

$$(2) \quad y_{jt} = \mu_j + a_{j1} F_{1t} + a_{j2} F_{2t} + \dots + a_{jn} F_n$$

y, por lo tanto, se requieren n componentes para reproducir por completo las covarianzas entre las n variables. Sin embargo, por lo general se puede explicar un gran porcentaje de la varianza total con pocos componentes. Los componentes se seleccionan en forma tal que cada uno de los componentes sucesivos explique un máximo de la varianza restante, es decir, el primer componente se selecciona para explicar la proporción máxima de la varianza total, el segundo para explicar el máximo de la varianza restante, etcétera. En consecuencia, la solución de componentes principales es particularmente adecuada para someter a prueba la existencia de la primera condición, la de un fuerte factor de mercado.

Para determinar la medida en que todos los rendimientos de países individuales se mueven en la misma dirección se aplicó el análisis de componentes principales a doce matrices diferentes de covarianza *ex post* de los rendimientos expresados en dólares,¹⁷ una matriz de covarianza de los rendimientos dentro de cada país (Colombia, Chile, la Argentina y el Brasil) para cada uno de tres periodos (diciembre de 1958-diciembre de 1963, diciembre de 1963-diciembre de 1968, y todo el periodo diciembre de 1958-diciembre de 1968). En el cuadro 1 aparece la proporción del residuo (varianza total de todos los valores) de cada matriz de covarianza explicada por el primer componente principal. Esta proporción es equivalente a la que se obtiene calculando el mejor índice singular

CUADRO 1. *Proporción de la varianza explicada por el primer componente principal*

	<i>Dic. 1958- Dic. 1963</i>	<i>Dic. 1963- Dic. 1968</i>	<i>Dic. 1958- Dic. 1968</i>
Colombia	.70	.73	.71
Chile	.61	.40	.50
Argentina	.73	.58	.66
Brasil	.41	.60	.47

¹⁷ En este caso los rendimientos son los logaritmos del periodo relativo para cada acción. King (1966) utilizó esta misma medida de los rendimientos en un estudio similar de los rendimientos norteamericanos.

de cada país y determinando la proporción de la varianza total de los valores individuales de ese país, que puede explicarse por el índice.

CUADRO 2. Correlaciones entre los primeros componentes principales para los cuatro países

DIEZ AÑOS 1958-1968 (n = 40)

	<i>Colombia</i>	<i>Chile</i>	<i>Argentina</i>	<i>Brasil</i>
Colombia	—			
Chile	— .16	—		
Argentina	.12	— .42*	—	
Brasil	— .08	.16	— .08	—

CINCO AÑOS 1958-1963 (n = 20)

	<i>Colombia</i>	<i>Chile</i>	<i>Argentina</i>	<i>Brasil</i>
Colombia	—			
Chile	.13	—		
Argentina	— .17	.43	—	
Brasil	— .15	.46*	.13	—

CINCO AÑOS 1963-1968 (n = 20)

	<i>Colombia</i>	<i>Chile</i>	<i>Argentina</i>	<i>Brasil</i>
Colombia	—			
Chile	— .23	—		
Argentina	.46*	— .32	—	—
Brasil	— .12	— .05	— .07	—

Para n = 20 r = .443 es significativo en el nivel de .05 (prueba de dos colas).
 n = 40 r = .312 es significativo en el nivel de .05 (prueba de dos colas).

En todos los casos es grande la proporción de la varianza total explicada por los primeros componentes de los rendimientos de cada uno de los cuatro países latinoamericanos en cada uno de los tres periodos, mucho mayor que la proporción explicada en análisis semejantes de las acciones norteamericanas que asciende a cerca del 30 % en el mismo periodo.¹⁸

Para determinar si hay alguna relación entre estos movimientos de los mercados nacionales, se calcularon correlaciones entre los primeros componentes principales de cada uno de los cuatro países. En el cuadro 2 aparecen los resultados de este análisis. Hay varias correlaciones significativas entre algunos de los componentes, pero no parece haber patrones estables a lo largo de los diferentes periodos. Un hallazgo muy interesante estriba en que no hay una correlación significativa entre los factores de mercado de Colombia y el Brasil, los dos países del estudio que compiten directamente en términos de su principal producto de exportación. Este análisis no revela la existencia de relaciones sistemáticas entre los movimientos principales de los diversos mercados de valores.

Los resultados que aparecen en los cuadros 1 y 2 constituyen un indicio fuerte de que se dan las dos condiciones. Pero en virtud de que tales resultados derivan de análisis de matrices de covarianza de países individuales es posible que no revelen algunas de las influencias que desbordan las fronteras nacionales. Por esta razón analizamos también la matriz de covarianza de las 110 acciones (considerando simultáneamente los cuatro países). Se utilizó una rotación varimax de la solución de componentes, en lugar de la solución de componentes misma, porque favorece la explicación de los datos en términos de una estructura compatible con los resultados de las matrices de covarianza para países individuales, o sea, con la existencia de fuertes factores de mercado en cada país (factores de grupo en el análisis de las 110 acciones) que son independientes en gran medida. La rotación varimax tiende a extraer factores de grupo de fuerza aproximadamente igual, mientras que la solución de componentes principales extrae componentes cuya contribución a la varianza total va disminuyendo.¹⁹ La solución varimax²⁰ confirma que los rendimientos ob-

¹⁸ Blume (1971) presenta resultados recientes.

¹⁹ Harman (1967) hace una buena explicación de la solución varimax.

²⁰ Se hizo la rotación en los primeros ocho componentes principales, que representan el 71 % de la varianza total de las 110 acciones. Los factores rotados representan también el 71 % de la varianza total, pero la varianza se redistribuye entre ellos. La solución de componentes principales sin rotación no indica ningún movimiento común importante que trascienda las fronteras nacionales. Por ejemplo, el primer componente sólo representa el 26 % de la varianza total y contribuye en gran medida a los rendimientos sólo en el caso de la Argentina. Pero esta solu-

tenidos en cada país pueden explicarse por un factor de mercado y que los factores de mercado son independientes entre sí.

En el cuadro 3 aparece la proporción de la varianza de cada acción explicada por cada uno de los factores rotados. Además, aparece la proporción de la varianza total de las acciones de cada país y de los cuatro países explicada por cada uno de los factores. En el periodo total de diez años, el factor 1 se identifica claramente con el mercado argentino y representa el 62 % de la varianza total de las acciones argentinas. El factor 2 se identifica en el Brasil y explica el 42 % de la varianza total de las acciones brasileñas. El factor 3 representa el mercado chileno y es responsable del 45 % de la varianza total de las acciones chilenas. El factor 4 se identifica con el mercado colombiano donde explica el 69 % de la varianza total de las acciones. Sólo seis de las 110 acciones se identifican claramente con el factor del mercado de otro país, mientras que el total de acciones se relaciona con sus factores de mercado respectivos. Los resultados son semejantes en los dos subperiodos.

La conclusión anterior se confirma cuando comparamos la proporción de la varianza de los rendimientos de cada país explicada por el primero de los componentes principales de tales rendimientos y por los factores independientes resultantes de la solución varimax. En el cuadro 4 aparecen ambos conjuntos de cifras. Las cifras indican que, aunque los componentes principales de cada país no son del todo independientes, se puede explicar en cada país, en promedio, el 93 % de la varianza explicada por los componentes principales con cuatro factores completamente independientes.

Estos resultados demuestran que entre este grupo de países existen condiciones para la obtención de beneficios sustanciales derivados de una unión de inversiones. Sin embargo, no indican la magnitud de estos beneficios potenciales. Por esta razón complementamos el análisis de la estructura de los rendimientos con el análisis más común, que consiste en la comparación de los rendimientos históricos de las carteras nacionales e internacionales.

Comparaciones de las carteras nacionales e internacionales

A fin de estimar la magnitud de los beneficios obtenibles de la diversificación existente dentro de una unión de inversiones comparamos los

ción no establece que las varianzas y covarianzas puedan explicarse por completo en términos de los componentes independientes de cada país, lo que sería muy conveniente para una unión de inversiones. Lessard (1970) hace una presentación completa de estos resultados.

CUADRO 3. *Proporciones de la varianza explicadas por los primeros ocho factores varimax de la matriz de covarianza de los rendimientos (equivalencia en dólares) diciembre 1958-diciembre 1968*

<i>Acción</i>	<i>Factor Nº 1</i>	<i>Factor Nº 2</i>	<i>Factor Nº 3</i>	<i>Factor Nº 4</i>	<i>Factor Nº 5</i>	<i>Factor Nº 6</i>	<i>Factor Nº 7</i>	<i>Factor Nº 8</i>
1	0.000	0.001	0.030	0.410	0.004	0.041	0.013	0.015
2	0.021	0.035	0.015	0.856	0.011	0.002	0.006	0.000
3	0.001	0.014	0.001	0.690	0.007	0.015	0.032	0.017
4	0.001	0.000	0.030	0.843	0.013	0.001	0.006	0.006
5	0.005	0.001	0.007	0.747	0.002	0.003	0.008	0.000
6	0.005	0.001	0.003	0.784	0.002	0.000	0.010	0.000
7	0.000	0.005	0.022	0.797	0.004	0.000	0.006	0.001
8	0.092	0.000	0.009	0.534	0.003	0.008	0.043	0.009
9	0.004	0.001	0.002	0.849	0.001	0.003	0.001	0.001
10	0.002	0.000	0.002	0.849	0.004	0.000	0.008	0.001
11	0.036	0.004	0.011	0.616	0.009	0.003	0.003	0.006
12	0.006	0.013	0.002	0.741	0.000	0.034	0.012	0.001
13	0.017	0.000	0.002	0.840	0.000	0.001	0.005	0.001
14	0.000	0.002	0.002	0.721	0.000	0.051	0.001	0.007
15	0.002	0.000	0.000	0.386	0.006	0.005	0.001	0.047
16	0.007	0.017	0.009	0.765	0.003	0.005	0.000	0.001
17	0.026	0.006	0.002	0.703	0.022	0.001	0.009	0.006
18	0.048	0.002	0.004	0.571	0.011	0.000	0.004	0.030
19	0.007	0.003	0.008	0.574	0.013	0.035	0.001	0.118
20	0.001	0.000	0.039	0.718	0.013	0.109	0.001	0.002
21	0.002	0.082	0.000	0.650	0.003	0.001	0.010	0.020
22	0.016	0.004	0.001	0.807	0.000	0.002	0.011	0.005
23	0.008	0.008	0.017	0.829	0.002	0.014	0.002	0.007
24	0.000	0.047	0.012	0.754	0.020	0.000	0.005	0.000
25	0.013	0.008	0.005	0.881	0.008	0.002	0.007	0.001
26	0.000	0.014	0.000	0.762	0.001	0.017	0.008	0.006
27	0.001	0.012	0.021	0.700	0.001	0.002	0.008	0.007
28	0.023	0.000	0.008	0.843	0.012	0.000	0.003	0.012
29	0.003	0.000	0.001	0.663	0.026	0.003	0.003	0.007
30	0.010	0.004	0.052	0.783	0.012	0.001	0.001	0.002

Colombia

CUADRO 3. [Continuación]

	<i>Acción</i>	<i>Factor Nº 1</i>	<i>Factor Nº 2</i>	<i>Factor Nº 3</i>	<i>Factor Nº 4</i>	<i>Factor Nº 5</i>	<i>Factor Nº 6</i>	<i>Factor Nº 7</i>	<i>Factor Nº 8</i>
Chile	31	0.003	0.002	0.243	0.018	0.047	0.011	0.006	0.034
	32	0.049	0.000	0.296	0.134	0.040	0.003	0.019	0.006
	33	0.004	0.003	0.119	0.129	0.089	0.033	0.041	0.011
	34	0.002	0.001	0.434	0.021	0.017	0.016	0.013	0.002
	35	0.075	0.000	0.363	0.014	0.014	0.001	0.002	0.015
	36	0.034	0.001	0.549	0.018	0.002	0.000	0.000	0.171
	37	0.005	0.083	0.360	0.040	0.001	0.007	0.000	0.030
	38	0.163	0.001	0.431	0.000	0.003	0.004	0.015	0.038
	39	0.053	0.000	0.682	0.002	0.023	0.003	0.005	0.000
	40	0.052	0.003	0.436	0.000	0.005	0.053	0.010	0.004
	41	0.018	0.007	0.416	0.047	0.008	0.000	0.046	0.115
	42	0.006	0.007	0.632	0.008	0.036	0.028	0.000	0.000
	43	0.020	0.006	0.473	0.016	0.014	0.025	0.000	0.002
	44	0.028	0.003	0.752	0.008	0.013	0.003	0.002	0.042
	45	0.005	0.015	0.648	0.000	0.000	0.005	0.017	0.001
	46	0.030	0.030	0.589	0.002	0.016	0.000	0.000	0.024
	47	0.033	0.000	0.547	0.001	0.019	0.005	0.001	0.008
	48	0.074	0.005	0.443	0.001	0.007	0.000	0.003	0.054
	49	0.024	0.000	0.469	0.029	0.069	0.010	0.002	0.065
	50	0.021	0.014	0.420	0.007	0.022	0.287	0.039	0.006
	51	0.042	0.045	0.499	0.007	0.001	0.005	0.000	0.003
	52	0.008	0.010	0.574	0.019	0.042	0.060	0.006	0.001
	53	0.032	0.000	0.682	0.050	0.029	0.002	0.000	0.001
	54	0.012	0.002	0.506	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	55	0.053	0.004	0.403	0.000	0.000	0.001	0.031	0.031
	56	0.037	0.045	0.306	0.000	0.065	0.001	0.000	0.007
	57	0.158	0.023	0.393	0.062	0.000	0.002	0.027	0.005
	58	0.041	0.001	0.530	0.004	0.077	0.007	0.036	0.002
	59	0.055	0.002	0.211	0.016	0.053	0.000	0.188	0.006
	60	0.027	0.000	0.189	0.003	0.026	0.062	0.001	0.105

CUADRO 3. [Continuación]

	<i>Acción</i>	<i>Factor Nº 1</i>	<i>Factor Nº 2</i>	<i>Factor Nº 3</i>	<i>Factor Nº 4</i>	<i>Factor Nº 5</i>	<i>Factor Nº 6</i>	<i>Factor Nº 7</i>	<i>Factor Nº 8</i>
Argentina	61	0.532	0.000	0.090	0.004	0.008	0.000	0.049	0.087
	62	0.619	0.014	0.050	0.010	0.024	0.006	0.008	0.052
	63	0.577	0.001	0.123	0.007	0.018	0.005	0.007	0.031
	64	0.672	0.003	0.008	0.003	0.001	0.000	0.010	0.060
	65	0.455	0.004	0.045	0.073	0.007	0.002	0.014	0.001
	66	0.616	0.045	0.001	0.000	0.010	0.022	0.008	0.034
	67	0.713	0.022	0.039	0.006	0.000	0.000	0.000	0.004
	68	0.605	0.004	0.071	0.030	0.005	0.003	0.011	0.026
	69	0.576	0.015	0.088	0.000	0.004	0.001	0.000	0.001
	70	0.587	0.005	0.081	0.026	0.031	0.000	0.040	0.032
	71	0.594	0.001	0.044	0.004	0.039	0.001	0.074	0.007
	72	0.689	0.012	0.030	0.006	0.022	0.000	0.000	0.054
	73	0.573	0.013	0.040	0.000	0.000	0.001	0.065	0.002
	74	0.489	0.067	0.064	0.020	0.010	0.006	0.010	0.003
	75	0.727	0.004	0.035	0.007	0.004	0.006	0.008	0.029
	76	0.784	0.006	0.005	0.016	0.005	0.006	0.000	0.022
	77	0.590	0.000	0.121	0.004	0.000	0.015	0.001	0.041
	78	0.567	0.015	0.009	0.001	0.000	0.002	0.011	0.119
	79	0.785	0.005	0.001	0.003	0.001	0.002	0.034	0.004
	80	0.325	0.006	0.000	0.014	0.010	0.038	0.028	0.049
	81	0.828	0.002	0.022	0.001	0.008	0.000	0.004	0.026
	82	0.730	0.006	0.009	0.001	0.024	0.001	0.007	0.001
	83	0.760	0.001	0.035	0.005	0.009	0.000	0.021	0.007
	84	0.737	0.025	0.015	0.038	0.002	0.019	0.003	0.060
	85	0.599	0.001	0.027	0.004	0.001	0.000	0.016	0.036
	86	0.578	0.003	0.017	0.004	0.028	0.040	0.001	0.023
	87	0.548	0.050	0.003	0.004	0.005	0.000	0.001	0.019
	88	0.604	0.001	0.008	0.001	0.005	0.000	0.021	0.029
	89	0.560	0.045	0.010	0.003	0.011	0.008	0.001	0.078
	90	0.660	0.026	0.009	0.007	0.001	0.002	0.014	0.003

CUADRO 3. [*Conclusión*]

	<i>Acción</i>	<i>Factor Nº 1</i>	<i>Factor Nº 2</i>	<i>Factor Nº 3</i>	<i>Factor Nº 4</i>	<i>Factor Nº 5</i>	<i>Factor Nº 6</i>	<i>Factor Nº 7</i>	<i>Factor Nº 8</i>	
Brasil	91	0.010	0.331	0.000	0.079	0.175	0.014	0.000	0.021	
	92	0.012	0.681	0.018	0.004	0.000	0.008	0.011	0.038	
	93	0.001	0.850	0.000	0.019	0.008	0.002	0.007	0.001	
	94	0.003	0.636	0.001	0.052	0.035	0.022	0.000	0.001	
	95	0.000	0.014	0.001	0.068	0.377	0.001	0.002	0.022	
	96	0.017	0.398	0.010	0.001	0.020	0.007	0.324	0.026	
	97	0.040	0.587	0.089	0.000	0.018	0.009	0.000	0.000	
	98	0.009	0.353	0.010	0.044	0.054	0.311	0.000	0.014	
	99	0.012	0.754	0.021	0.001	0.013	0.000	0.000	0.001	
	100	0.003	0.424	0.000	0.006	0.012	0.002	0.000	0.157	
	101	0.016	0.541	0.017	0.006	0.004	0.003	0.065	0.057	
	102	0.003	0.459	0.002	0.082	0.080	0.007	0.007	0.036	
	103	0.008	0.226	0.093	0.003	0.006	0.005	0.084	0.013	
	104	0.009	0.348	0.019	0.004	0.029	0.328	0.033	0.003	
	105	0.010	0.111	0.094	0.015	0.374	0.018	0.034	0.040	
	106	0.008	0.462	0.045	0.022	0.165	0.000	0.122	0.005	
	107	0.005	0.768	0.012	0.000	0.005	0.001	0.025	0.001	
	108	0.036	0.329	0.014	0.052	0.001	0.002	0.408	0.001	
	109	0.013	0.460	0.001	0.005	0.043	0.014	0.017	0.050	
	110	0.003	0.647	0.009	0.004	0.025	0.006	0.057	0.013	
<i>Proporción de la varianza total explicada por el factor</i>									<i>Total</i>	
		.207	.159	.128	.083	.046	.029	.035	.027	.714
<i>Proporción de la varianza total explicada por el factor para</i>										
Colombia		.013	.010	.010	.687	.007	.012	.008	.014	.761
Chile		.039	.099	.454	.022	.024	.030	.016	.028	.617
Argentina		.621	.013	.038	.009	.009	.006	.015	.034	.745
Brasil		.012	.422	.029	.023	.101	.055	.071	.023	.738

CUADRO 4. *Proporción en cada país de la varianza de todas las acciones explicada por componentes principales (solución para países individuales) y factores varimax (solución regional), diciembre 1958-diciembre 1968*

	<i>Colombia</i>	<i>Chile</i>	<i>Argentina</i>	<i>Brasil</i>
Componente principal para cada país	.71	.50	.660	.77
Factor varimax correspondiente al país	.687	.454	.621	.422

rendimientos históricos de carteras nacionales e internacionales de dos tipos diferentes: las seleccionadas a través de una estrategia simplista y las seleccionadas de acuerdo con el criterio de eficiencia de la varianza media.

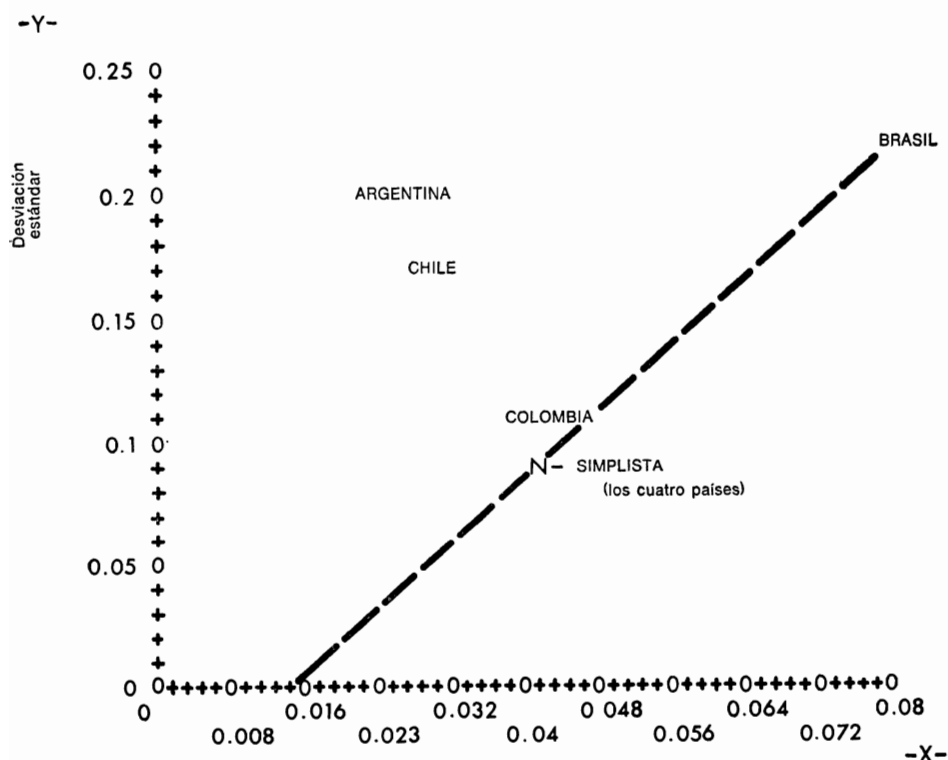
La regla simplista consistió en invertir cantidades iguales en cada acción para crear un tipo de cartera de mercado. Para la integración de las carteras internacionales se ponderaron las acciones de cada país en forma tal que representaran una cuarta parte del total, lo que equivale a una combinación de las cuatro carteras de mercado con ponderaciones iguales.

En el cuadro 5 aparecen los rendimientos de las carteras simplistas en los tres periodos.

CUADRO 5. *Comportamientos trimestrales de carteras diversificadas simplistamente*

		<i>Dic. 1958- Dic. 1963</i>	<i>Dic. 1963- Dic. 1968</i>	<i>Dic. 1958- Dic. 1968</i>
Colombia	Media	.0374	.0366	.0369
	Desviación estándar	.100	.121	.110
Chile	Media	.0557	.0000	.0279
	Desviación estándar	.212	.128	.175
Argentina	Media	.0540	— .0118	.0211
	Desviación estándar	.243	.145	.200
Brasil	Media	.0853	.0733	.0793
	Desviación estándar	.208	.229	.216
Los cuatro países	Media	.0581	.0245	.0413
	Desviación estándar	.096	.089	.094

La cartera del conjunto de los cuatro países se comporta mejor que la de cada uno de los países a excepción de los casos de Colombia en 1963-1968 y del Brasil en los tres periodos. Además, la combinación de riesgo y rendimiento que proporciona la cartera del conjunto de los países parece más atractiva para los inversionistas, *ex ante*, que la cartera brasileña en 1958-1963 y en el periodo de 1958-1968. Esto puede demostrarse calculando una tasa hipotética de préstamos libres de riesgo a la que un inversionista se mostrase indiferente entre las dos combinaciones.²¹



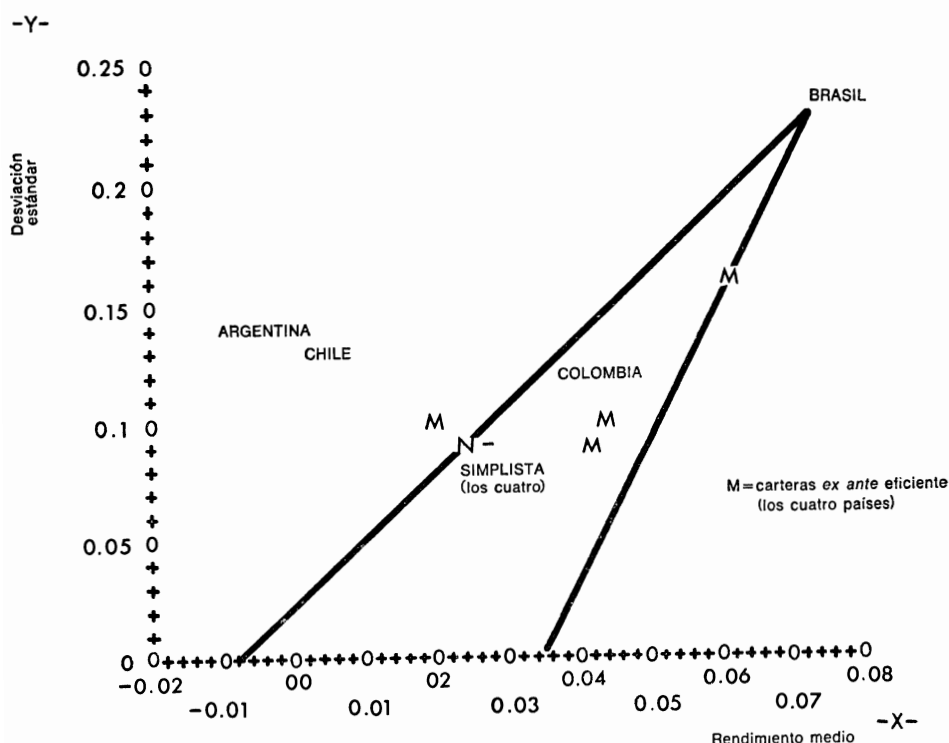
GRÁFICA 1. *Comportamientos trimestrales de carteras diversificadas simplistamente: 1958-1968*

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de 1958-1968, un inversionista cuya tasa libre de riesgo no exceda del 1.5 % trimestral preferiría la combinación de rendimiento y riesgo de la cartera del conjunto

²¹ Este análisis es similar al utilizado por Levy y Sarnat (1970), excepto que nosotros calculamos la tasa de indiferencia libre de riesgos en lugar de comparar carteras con varias tasas diferentes libres de riesgo.

de cuatro países a la combinación de la cartera brasileña. En la gráfica 1 aparece esta relación.²²

El siguiente grupo de comparaciones se refiere a las carteras de los cuatro mercados y combinaciones de eficiencia de la varianza media, tanto *ex ante* como *ex post*, de estas carteras. Las expectativas para la selección *ex ante* se obtuvieron de los resultados de 1958 y 1963, y el rendimiento de las carteras se midió en el periodo 1963-1968. En la gráfica 2



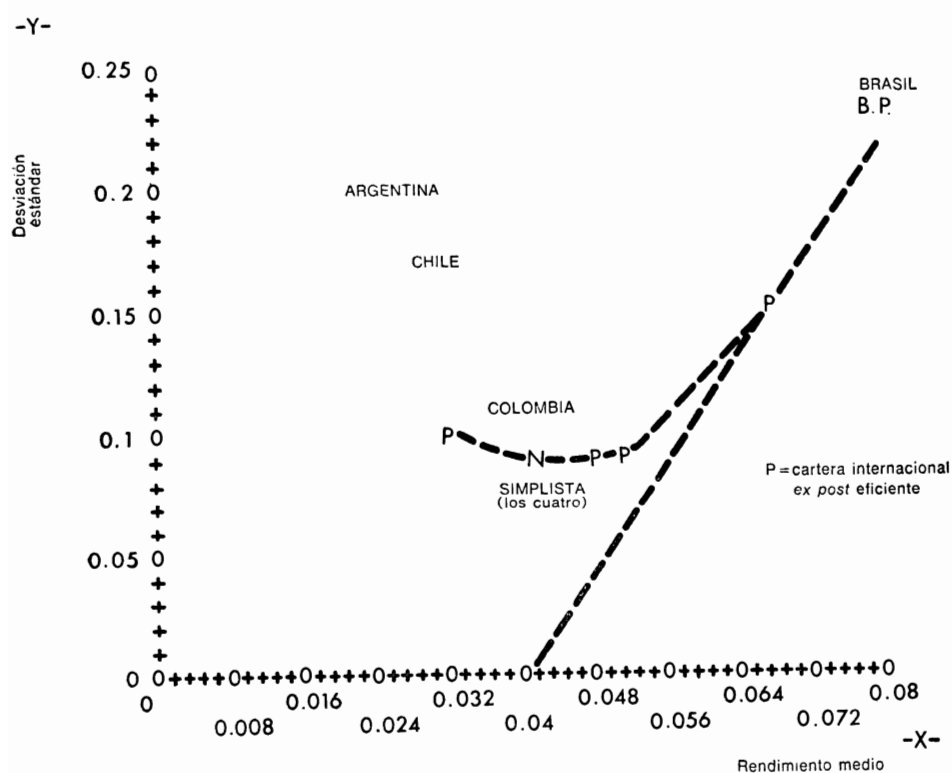
GRÁFICA 2. Comparación de los comportamientos reales ex ante de carteras eficientes y carteras simplistas: 1963-1968

puede apreciarse que las carteras internacionales eficientes *ex ante* tienen un rendimiento superior al de todas las carteras nacionales a excepción de la del Brasil. Además, utilizando de nuevo el concepto de una tasa indiferente libre de riesgo, los inversionistas necesitarían oportunidades de préstamos libres de riesgo a tasas superiores al 3.4 % trimestral para

²² La tasa de indiferencia es el punto de intersección de la línea de guiones con el eje de los rendimientos en la gráfica 1.

seleccionar la combinación de rendimiento y riesgo de la cartera brasileña.

Los resultados de la diversificación simplista y de la diversificación eficiente *ex ante*, tomados en conjunto, demuestran que los inversionistas que utilicen estrategias simples se habrían beneficiado por la diversificación internacional. Este resultado es sorprendente porque la cartera brasileña, considerada aisladamente, tuvo en el periodo de 1963 a 1968 un rendimiento mucho mejor que el de cualquiera de las otras carteras nacionales; y, sin embargo, se concluye que aun los inversionistas brasileños se habrían beneficiado diversificando por países sus inversiones.²³



GRÁFICA 3. *Comparación de los comportamientos ex post de carteras eficientes y carteras simplistas: 1958-1968*

Las carteras *ex post* representan las combinaciones eficientes de riesgo y rendimiento una vez que se conoce el comportamiento de las acciones

²³ El espacio no nos permite presentar los resultados de carteras eficientes de acciones individuales. Estos resultados, que aparecen en Lessard (1970), son similares a los que aparecen en este ensayo.

individuales. Grubel (1968) y Levy y Sarnat (1970) compararon tales combinaciones con el comportamiento de las carteras de mercado (índices), a fin de determinar los beneficios derivados de la diversificación internacional. En sentido estricto, ésta no es una prueba de tales beneficios, ya que la actuación de las carteras internacionales seleccionadas *ex post* será por lo menos igual a la de las carteras nacionales. Además, los inversionistas sin previsión perfecta no podrían repetir estos resultados. Sin embargo, estas comparaciones indican las ganancias máximas que se pueden obtener a través de la diversificación internacional y, en consecuencia son adiciones útiles al análisis.²⁴

Los rendimientos de las carteras eficientes *ex post*, que aparecen en la gráfica 3 para el periodo de 1958-1968, son mayores que los rendimientos de todas las carteras nacionales a excepción de la brasileña, y son claramente mejores que los rendimientos de la cartera brasileña para todas las tasas libres de riesgo que se pueden considerar en forma razonable.

Comparación con los rendimientos de las acciones norteamericanas

El éxito de una unión de inversiones dependería en gran parte de la conveniencia relativa de las inversiones realizadas dentro de esta unión comparada con la de las inversiones en los principales mercados de capital del mundo. Por esta razón comparamos el rendimiento de la cartera

CUADRO 6. *Comparación de rendimientos trimestrales de carteras latinoamericanas y de los Estados Unidos*

	<i>Dic. 1958- Dic. 1963</i>	<i>Dic. 1963- Dic. 1968</i>	<i>Dic. 1958- Dic. 1968</i>
Cartera latinoamericana			
Media	5.81	2.45	4.13
Desviación estándar	9.55	8.94	9.41
Índice de 500 de <i>Standard and Poors</i> (incluye dividendos)			
Media	2.64	2.57	2.61
Desviación estándar	7.29	5.32	6.38

²⁴ Sin embargo, incurriríamos en un error si basáramos nuestras conclusiones exclusivamente en estos resultados.

latinoamericana seleccionada en forma simplista con un índice representativo de rendimientos de acciones norteamericanas (el *Standar and Poor's 500*).

Las combinaciones de riesgo y rendimiento de la inversión de cantidades iguales en los cuatro países latinoamericanos son superiores a las que se obtienen de inversiones en los Estados Unidos, como puede apreciarse en el cuadro 6.

En el periodo de 1958 a 1963, la cartera latinoamericana supera por amplio margen a la cartera norteamericana. Esta situación se invierte en el periodo de 1963 a 1968, pero debe tenerse presente que los precios de las acciones norteamericanas alcanzaron un nivel inusitadamente elevado a fines de 1968. En el periodo total de diez años no domina ninguna de las dos carteras, pero la cartera latinoamericana sería preferible cuando la tasa libre de riesgo se encuentre por encima de un nivel de indiferencia de .35 por trimestre.

IV. RESUMEN

Se han obtenido varios grupos de resultados que demuestran la superioridad de la diversificación multinacional, dentro de una unión de inversiones, sobre la inversión en países individuales, aun cuando las carteras se integren por proporciones iguales de acciones de cada país. Aunque todos los resultados tienen los defectos del examen de datos históricos para la estimación de resultados futuros, su coincidencia general y su consistencia a través del tiempo apoyan la inferencia de que una unión de inversiones produciría ganancias considerables.

Los resultados del análisis de variables múltiples son especialmente importantes porque demuestran que: 1) muchas estrategias de inversión tienden a producir ganancias sustanciales, y 2) los resultados son en esencia los mismos para periodos diferentes, de modo que pueden tomarse como expectativas del futuro con cierta confianza cuando se interpretan en forma general.

Es probable que los cuatro países seleccionados para este estudio no constituyan un grupo factible para una unión de inversiones. Pero la muestra tiene representatividad suficiente para demostrar que contra lo que se cree, en general, puede haber una gran diversificación entre países en desarrollo de una sola área geográfica.²⁵ Es claro que los resultados

²⁵ Estos resultados sugieren también que una cartera diversificada de acciones latinoamericanas sería atractiva para los inversionistas no latinoamericanos. Grubel (1970) ha sugerido la

serían diferentes si se extendieran a 1970, sobre todo a causa de los cambios ocurridos en Chile. Pero los otros tres mercados se han desarrollado muy bien entre 1968 y 1970, de modo que nuestras conclusiones quizá no se modificarían.

Estos resultados sugieren que la integración financiera en forma de una unión de inversiones debe ser de gran interés en la América Latina, aunque no parece ocurrir así. No hay duda que la integración financiera se ha demorado por dificultades políticas relativas a cuestiones tales como la balanza de pagos y la armonización tributaria. Sin embargo, sospechamos que dicha integración se ha demorado también a causa de que no se entiende con claridad la fuente de beneficios derivados de la integración financiera. Las fuentes que se mencionan con mayor frecuencia en este contexto consisten en una asignación más eficiente de los fondos de inversión entre los países y la ampliación de los mercados de capitales al incluir más participantes.²⁶ Estos beneficios aumentan a medida que los flujos de capital se vuelven cada vez más libres y alcanzan su nivel máximo cuando tales flujos quedan completamente libres de restricciones. En consecuencia, parece ser que no pueden obtenerlos los países que sienten el deber de restringir las salidas de capital, y ofrecen un incentivo para que estos países avancen hacia la integración financiera.²⁷

Sin embargo, puede esperarse que aumente el interés en la integración financiera mediante la creación de uniones de inversión a medida que los países en desarrollo buscan formas nuevas de propiedad y control de la industria. Una unión de inversiones sería benéfica en este contexto, dado que la capacidad incrementada de diversificación para los inversionistas disminuiría los costos de obtención de capital para las empresas nacionales y disminuiría su desventaja frente a los competidores internacionales que tienen acceso a grandes mercados financieros.²⁸ Además, los esfuerzos

utilización de fondos mutualistas como vehículo de las inversiones extranjeras hacia los países en desarrollo. Aceptamos la sugerencia de Grubel, pero consideramos que tienen mayor importancia aún algunos mecanismos nuevos que faciliten el aumento de la inversión nacional o regional en los países en desarrollo.

²⁶ Márquez (1967) describe en forma excelente la integración financiera de la América Latina. La ampliación de los mercados de capital facilita el aumento de la intermediación financiera. Muchos economistas hacen hincapié en la importancia de los intermediarios financieros para el desarrollo económico. Véase, por ejemplo, a Gurley y Shaw (1967), Goldsmith (1958), y Brothers y Solís (1966).

²⁷ Márquez (1967) sugiere que los países latinoamericanos se han opuesto a la integración financiera porque temen la polarización de los flujos de capital.

²⁸ Una empresa extranjera que tenga acceso a los principales mercados de capital del mundo puede actuar con rapidez mucho mayor que una empresa nacional, para aprovechar una nueva oportunidad de inversión que requiera una gran inversión de capital. Además, la empresa extranjera por lo general puede obtener el capital a menor costo. El surgimiento de los bancos

tendientes a disminuir la propiedad extranjera producirán un gran aumento de la oferta de valores disponibles en los mercados nacionales (a menos que los gobiernos absorban todos los valores extranjeros), lo que al mismo tiempo aumentaría las ventajas y la viabilidad de una unión de inversiones. Sin grandes cambios en los mercados nacionales de capital, como su enlace a través de una unión de inversiones, la propiedad nacional se concentrará aún más en manos de pocos propietarios opulentos.^{29 30}

Los resultados de este estudio indican con claridad que la diversificación multinacional dentro de una unión latinoamericana de inversiones produciría beneficios significativos para los inversionistas, además de sustanciales beneficios públicos. No hemos especificado aquí cuáles países se beneficiarían más con la formación de una unión de inversiones, ni hemos analizado los problemas políticos y legales relacionados a una unión de inversiones. Desde luego que una unión de inversiones tendría que enfrentarse a problemas tales como los tributarios para impedir el empleo de la institución como vehículo de especulación monetaria o de fuga de capitales, o como el problema de la confiscación de activos por uno de los países miembros.³¹ Así pues, este estudio no demuestra que sea posible la creación de una unión de inversiones. Pero es de esperarse que la fuerza de los resultados relativos a los beneficios de los inversionistas servirá como punto de partida para el estudio de las múltiples cuestiones relacionadas con la creación de las uniones de inversión.

BIBLIOGRAFÍA

- Basch, Antonin, y Milic Kybal, *Capital Markets in Latin America*. Banco Interamericano de Desarrollo. Nueva York, Praeger, 1971.
- Behrman, Jack N., "International Divestment", *Looking Ahead*, noviembre-diciembre de 1970, p. 1.
- Blume, Marshall E., "On the Assessment of Risk", *Journal of Finance*, XXVI (marzo de 1971), pp. 1-10.

regionales y nacionales de desarrollo ha aliviado este problema en el caso de emisiones de deuda, pero en el caso de las emisiones de acciones sigue siendo grave el problema.

²⁹ Hirschman (1969, p. 14) observa que éste es un problema importante que debe contemplar todo programa de reducción de la propiedad extranjera.

³⁰ Además, si los inversionistas no tienen mayores oportunidades de diversificación exigirán un rendimiento muy alto sobre los activos financieros. En consecuencia, los gobiernos pueden encontrarse en situación de subsidiar a inversionistas ricos si pagan un "precio justo" por los activos de propiedad extranjera y luego los devuelven a la propiedad nacional.

³¹ En Lessard (1970 o 1971) se encuentra un examen más completo de algunos de estos puntos.

- Brothers, Dwight S., y Leopoldo Solís, *Mexican Financial Development*. Austin, Texas, University of Texas Press, 1966. [Existe versión en castellano.]
- Cooper, C. A., y B. F. Massell, "Toward a General Theory of Customs Union Theory for Developing Countries", *Journal of Political Economy*, LXXIII (octubre de 1965), pp. 461-476.
- Goldsmith, Raymond W., *Financial Intermediaries in the American Economy Since 1900*. Princeton, N. J., Oficina Nacional de Investigación Económica, 1958.
- Grubel, Herbert G., "Internationally Diversified Portfolios", *American Economic Review*, LVIII (diciembre de 1968), pp. 1299-1314.
- , "A Proposal to Provide Development Aid through Equity Investments and Mutual Funds", *Economic Record*, 46 (marzo de 1970), pp. 86-95.
- Gurley, John G., y Edward S. Shaw, "Financial Structure and Economic Development", *Economic Development and Cultural Change*, 15 (abril de 1967), páginas 257-268.
- Hirschman, Albert O., "Cómo y por qué desinvertir en la América Latina", *Lecturas*, Núm. 5, F.C.E. y EL TRIMESTRE ECONÓMICO, México, 1973.
- King, Benjamin F., "Market and Industry Factors in Stock Price Behavior", *Journal of Business*, 39 (enero de 1966, Suplemento), pp. 139-190.
- Lessard, Donald R., "Multinational Portfolio Diversification for Developing Countries". Tesis doctoral inédita, Universidad de Stanford, agosto de 1970.
- , "Multinational Portfolio Diversification for Developing Countries", *Stanford Journal of International Studies*, VI (junio de 1971), pp. 80-112.
- Levy, Haim y Marshall Sarnat, "International Diversification of Investment Portfolios", *American Economic Review*, septiembre de 1970, pp. 668-675.
- Márquez, Javier, "Financial Integration and the Flow of Resources in Latin America", Adler, John H., comp., *Capital Movements and Economic Development*. Asociación Económica Internacional. Nueva York, Saint Martin's Press, 1967.
- Prebisch, Raúl, *Transformación y Desarrollo. La gran tarea de la América Latina*. Informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. F.C.E., México, 1970.